[COD-009] Guía Científica • El Tyrannosaurus Rex: Biomecánica Craneal y Escaneo Fósil 3D

■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador 3D y qué fenómeno reproduce?

Este simulador paleontológico interactivo sitúa al alumno en una sala de museo virtual ante el **cráneo fosilizado real del Tyrannosaurus Rex ('Sue', espécimen PR2081)**, el depredador terrestre más imponente del Cretácico Superior. En pantalla se aprecian con fidelidad milimétrica las **fenestras temporales y anteorbitales**: grandes aberturas óseas que aligeraban el enorme peso de la cabeza (de casi 1,5 metros de longitud) y servían de anclaje a los poderosos músculos aductores de la mandíbula.
El modelo expone la dentición hipertrofiada con **piezas dentales aserradas de hasta 30 cm con raíces profundas**, diseñadas para asestar una fuerza de mordida estimada en más de **57.000 Newtons** (capaz de fracturar huesos de ceratópsidos y hadrosaurios). Puedes **rotar el cráneo 360°** con el ratón sobre su peana de exposición, alternar entre focos de galería y luz neutra de laboratorio, y hacer zoom sobre las suturas craneales y el canal olfativo.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes y Escaneo 3D

• **Repositorio Paleontológico Oficial:** La malla tridimensional procede del escaneo fotogramétrico y volumétrico del **Field Museum of Natural History de Chicago** y de los archivos de digitalización del **American Museum of Natural History (AMNH)** de Nueva York.
• **Técnica de Digitalización de Fósiles:** Fotogrametría de alta resolución calibrada con luz polarizada cruzada combinada con **tomografía axial computarizada industrial (Industrial CT Scan)**. Esta técnica permite registrar microfisuras de fosilización, texturas de mineralización del hueso y desgaste dental microscópico sin tocar la pieza original.
• **Fidelidad Biomecánica:** Las dimensiones reproducen las proporciones anatómicas exactas del espécimen catalogado FMNH PR 2081, descubierto en la formación Hell Creek (Dakota del Sur), el esqueleto de T-Rex más completo y mejor preservado de la historia.

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa *«■ Abrir T-Rex 3D de Museo ■»*) y utilízalo como museo interactivo mientras conversas con Gemini (*gemini.google.com*). Puedes plantearle estas preguntas para investigar en clase:

1. Ventanas Óseas y Ligereza: *«Al rotar el cráneo del T-Rex 360° en el simulador veo enormes huecos laterales (fenestras). ¿Por qué la evolución dejó esas ventanas vacías en el cráneo en vez de hacerlo de hueso macizo?»*
2. La Fuerza de Mordida: *«En la ficha se indica que el T-Rex mordía con más de 50.000 Newtons de fuerza. ¿Cómo evitaba que la mandíbula se rompiera al golpear y triturar los huesos de sus presas?»*
3. Fósiles y Tecnología: *«¿Cómo consiguen los paleontólogos escanear el interior de huesos fosilizados de hace 66 millones de años con escáneres CT sin dañar la piedra?»*